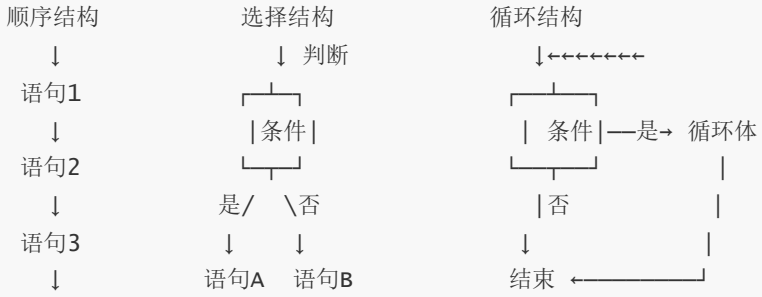
第3章 顺序结构程序设计

3.1 学习目标

- 掌握 `printf` 和 `scanf` 的用法
- 理解顺序结构程序执行流程
- 学会 `putchar` / `getchar` 字符输入输出
- 能编写完整的顺序结构程序

3.2 程序的三种基本结构



> 顺序结构是最简单的结构：程序按代码书写顺序从上到下依次执行。

3.3 格式化输出函数 printf

3.3.1 基本格式

```
printf("格式控制字符串", 参数1, 参数2, ...);
```

3.3.2 常用格式说明符

格式符	含义	示例	输出
`%d`	十进制整数	`printf("%d", 123)`	`123`
`%f`	浮点数	`printf("%f", 3.14)`	`3.140000`
`%c`	单个字符	`printf("%c", 'A')`	`A`
`%s`	字符串	`printf("%s", "Hello")`	`Hello`
`%o`	八进制	`printf("%o", 10)`	`12`
`%x`	十六进制	`printf("%x", 255)`	`ff`
`%%`	百分号	`printf("%%")`	`%`

3.3.3 格式控制进阶

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 123;
    float b = 3.14159;

    // 指定宽度
    printf("|%6d|\n", a);       // |   123|  右对齐，占6位
    printf("|%-6d|\n", a);      // |123   |  左对齐，占6位

    // 小数位数
    printf("%.2f\n", b);        // 3.14     保留2位小数
    printf("%8.2f\n", b);      //     3.14 占8位，保留2位

    // 补零
    printf("%06d\n", a);        // 000123  不足6位补0

    return 0;
}
```

3.3.4 转义字符

转义字符	含义
`\n`	换行
`\t`	水平制表（Tab）
`\\`	反斜杠
`\"`	双引号
`\'`	单引号
`\0`	空字符

3.4 格式化输入函数 scanf

3.4.1 基本格式

```c
scanf("格式控制字符串", &变量1, &变量2, ...);
```

> **重要**：`scanf` 的变量前必须加 `&`（取地址符），后面学完指针会理解原因。

3.4.2 基本用法

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int age;
    float score;
    char grade;

    printf("请输入年龄和成绩: ");
    scanf("%d %f", &age, &score);

    // 注意：读取单个字符时，%c前面加空格避免读取换行符
    printf("请输入等级: ");
    scanf(" %c", &grade);   // %c前有一个空格!

    printf("年龄: %d\n", age);
    printf("成绩: %.1f\n", score);
    printf("等级: %c\n", grade);

    return 0;
}
```

3.4.3 scanf 常见问题

问题1：& 符号遗忘

```c
int a;
scanf("%d", a);    // ? 错误! 忘记加 &
scanf("%d", &a);   // ? 正确
```

问题2：%c 读取换行符

```c
int n;
char ch;

scanf("%d", &n);     // 用户输入: 10\n
scanf("%c", &ch);    // ch会读取到'\n'而不是想要的字符!

// 解决方法: %c前加空格
scanf(" %c", &ch);   // 空格会跳过所有空白字符
```

问题3：输入格式要匹配

```c
int a, b;
scanf("%d,%d", &a, &b);  // 输入时必须用逗号分隔: 10,20
```

3.5 字符输入输出

3.5.1 putchar —— 输出单个字符

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    putchar('A');      // 输出: A
    putchar('\n');     // 输出换行
    putchar(66);       // 输出: B (ASCII码66对应'B')
    return 0;
}
```

3.5.2 getchar —— 读取单个字符

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    char ch;
    printf("请输入一个字符: ");
    ch = getchar();
    printf("你输入了: ");
    putchar(ch);
    putchar('\n');
    return 0;
}
```

3.5.3 实用技巧：清空输入缓冲区

```c
// 读取缓冲区中残留的字符，直到遇到换行符
while (getchar() != '\n');
```

3.6 顺序结构综合案例

案例1：交换两个变量的值

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b, temp;

    printf("请输入a和b: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    printf("交换前: a=%d, b=%d\n", a, b);

    // 三变量交换法
    temp = a;
```

```
    a = b;
    b = temp;

    printf("交换后: a=%d, b=%d\n", a, b);
    return 0;
}
```

案例2：计算三角形面积（海伦公式）

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>    // 用于 sqrt 函数

int main()
{
    float a, b, c;       // 三边
    float p;             // 半周长
    float area;          // 面积

    printf("请输入三角形的三边长: ");
    scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);

    // 海伦公式: s = √(p(p-a)(p-b)(p-c))
    p = (a + b + c) / 2.0;
    area = sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));

    printf("三角形面积 = %.2f\n", area);
    return 0;
}
// 编译时需要链接数学库: gcc program.c -lm
```

案例3：分割数字各位

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int num;
    int qian, bai, shi, ge;

    printf("请输入一个四位数: ");
    scanf("%d", &num);

    qian = num / 1000;           // 千位
    bai  = num / 100 % 10;       // 百位
    shi  = num / 10 % 10;        // 十位
    ge   = num % 10;             // 个位

    printf("千位: %d\n", qian);
    printf("百位: %d\n", bai);
    printf("十位: %d\n", shi);
    printf("个位: %d\n", ge);
    printf("各位之和: %d\n", qian + bai + shi + ge);
```

```
    return 0;
}
```

3.7 本章小结

知识点	要点
顺序结构	从上到下依次执行，最基础的程序结构
printf	`printf("格式串", 变量列表);`
scanf	`scanf("格式串", &变量);` 注意取址符 `&`
%c 陷阱	`scanf(" %c", &ch);` 前面加空格防止读入换行
putchar/getchar	单字符输入输出
math.h	使用数学函数需要 `#include <math.h>`，编译加 `-lm`

3.8 课后作业

基础练习

1. 程序填空
完成程序，输入两个整数输出它们的和、差、积、商。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b;
    printf("请输入两个整数: ");
    scanf("___", &a, &b);
    printf("和=___, 差=___, 积=___, 商=___\n", a+b, a-b, a*b, a/b);
    return 0;
}
```

2. 判断正误
(1) `scanf("%d", a);` 写法正确。（ ）
(2) `printf` 可以不加任何参数。（ ）

编程练习

3. 大写转小写
输入一个大写字母，输出对应的小写字母。不允许使用 `if` 语句。

4. 求平均数
输入三个学生的成绩，输出平均分（保留1位小数）。

5. 找零计算
输入商品价格和付款金额（假设付款金额 ≥ 价格），输出找零金额。

6. 鸡兔同笼
已知鸡和兔的总头数为h，总脚数为f，求鸡和兔各有多少只？

```
输入: h=16, f=40
输出: 鸡=12, 兔=4
```

（提示：设鸡x只，兔y只，则 x+y=h, 2x+4y=f）

> **学习建议**：`printf` 和 `scanf` 是C语言中最常用的两个函数，务必熟练掌握它们的格式控制。